

Espace de Hilbert et applications à l'analyse de données

I - Suites de Cauchy, parties complètes.

Soit E un e.v.m.

1 - Suite de Cauchy

def: Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$, (u_n) est dite de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$
 tq $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2 \quad p \geq n_0, q \geq n_0 \Rightarrow \|u_p - u_q\| < \varepsilon$
 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall p \geq n_0 \forall q \geq 1 \quad \|u_p + u_q - u_p\| < \varepsilon$

Prop

- i) Htes suite de Cauchy est bornée
- ii) Htes suites convergente est de Cauchy

Preuve

i) $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ de Cauchy alors avec $\varepsilon = 1$
 $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall p \geq n_0 \quad \|u_p - u_{n_0}\| < 1 \Rightarrow \|u_p\| < 1 + \|u_{n_0}\|$
 d'où $\forall p \in \mathbb{N}$
 $\|u_p\| \leq \max(\|u_0\|, \|u_1\|, \dots, \|u_{n_0-1}\|, \|u_{n_0}\| + 1)$
 $\Rightarrow (u_p)$ bornée

ii) Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et notons $\ell \in E$ sa limite $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$
 tq $\forall n \geq n_0 \quad \|u_n - \ell\| < \varepsilon$
 d'où $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2 \quad p \geq n_0, q \geq n_0$
 $\Rightarrow \|u_p - u_q\| \leq \|u_p - \ell\| + \|\ell - u_q\| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$
 $\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow (u_p)$ de Cauchy

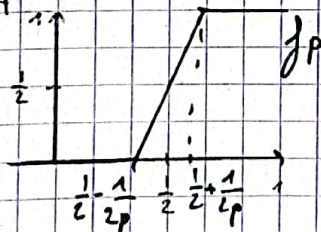
Rem

une suite de Cauchy n'est pas nécessairement convergente dans E

Exemple

$E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, muni de $\|\cdot\|_1$ ($\forall f \in E \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$)

Soit



(f_p) est de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$ mais de
 CV pas dans E muni de $\|\cdot\|_1$
 Par contre
 CV si $E = L^1([0, 1], \mathbb{R})$

2 - Partie complète, espace de Banach

def: partie complète de E :

X partie de E est dite complète si toute suite de Cauchy de X
 $((u_n) \in X^{\mathbb{N}})$ converge dans X

def: si E est complet alors E est appelé Banach

Exemple

$\mathbb{R}$ muni de $|\cdot|$ est complet, soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de Cauchy
d'après il (u_n) est bornée d'après le th de Bolzano
Weierstrass $\exists p$ tq $(u_{p(n)})$ cv dans $\mathbb{R}$, notons ℓ sa limite.

$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq n_0$ $|u_p(n) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$ et
 $\exists m_1 \in \mathbb{N}$ tq $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2$ $p \geq m_1, q \geq m_1 \Rightarrow |u_p - u_q| < \frac{\varepsilon}{2}$
Ainsi

$\forall n \geq \max(m_0, m_1)$

$$\begin{aligned} \|u_n - \ell\| &= |u_n - u_p(n) + u_p(n) - \ell| \\ &\leq |u_n - u_p(n)| + |u_p(n) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

$\Rightarrow (u_n)$ cv vers $\ell \Rightarrow \mathbb{R}$ complet.

Prop

Toute partie complete de E est fermée

Preuve

Soit X partie complete de E , Soit $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ qui cv vers $\ell \in E$
donc (x_n) suite de Cauchy d'éléments de X elle cv donc dans X
car X complet $\Rightarrow X$ fermé

Prop

Soit E Banach, ses parties complètes sont exactement ses parties fermées.

Preuve

* la partie complete de E est fermée (cf prop précédente)

* Soit X partie fermée de E

Soit $(u_n) \in X^{\mathbb{N}}$ de Cauchy elle forme une suite de Cauchy de E
or E Banach donc (u_n) cv dans E notons $\ell \in E$ sa limite.
or X fermé d'où $\ell \in X$ d'où X complet

Prop

i) toute partie compacte est complète

ii) Et espace vectoriel de dimension finie est complet

Exemple

$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$

3 - Theoreme du point fixe

Theoreme

Soit X partie complete de E , soit $f: X \rightarrow X$ contractante:
 $\exists k \in]0, 1[$ tq f est k -Lipschitzienne cad $\forall (x, y) \in X^2$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k \|x - y\|$$

Alors f admet un unique point fixe $x^* \in X: x^* = f(x^*)$

De plus, $\forall x_0 \in X$ la suite définie par

$\forall n \in \mathbb{N} \ x_{n+1} = f(x_n)$ cv vers x^* .

Preuve

* Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\|x_{n+1} - x_n\| = \|f(x_n) - f(x_{n-1})\| \leq k \|x_n - x_{n-1}\| \leq k^n \|x_1 - x_0\|$$

d'où $\forall n \in \mathbb{N}^* \forall p \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \|x_{n+p} - x_n\| &\leq \sum_{j=0}^{p-1} \|x_{n+j+1} - x_{n+j}\| \\ &\leq \sum_{j=0}^{p-1} k^{n+j} \|x_1 - x_0\| \\ &\leq \frac{k^n - k^{n+p}}{1-k} \|x_1 - x_0\| \end{aligned}$$

or $k \in]0, 1[$ donc $(\frac{k^n}{1-k} \|x_1 - x_0\|)$ suite convergente de $\mathbb{R}$ donc de Cauchy

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq n_0, \forall p \geq 1$

$$\left| \frac{k^n}{1-k} \|x_1 - x_0\| - \frac{k^{n+p}}{1-k} \|x_1 - x_0\| \right| < \varepsilon$$

$\Rightarrow \|x_{n+p} - x_n\| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0, \forall p \geq 1 \Rightarrow (x_n)$ de Cauchy

d'où (x_n) suite de Cauchy de X partie complète de E

(x_n) a dans X comme limite x^* sa limite

$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_{n+1} = f(x_n)$ par continuité de f (car Lipschitzienne) à la limite $x^* = f(x^*)$ et x^* pt fixe de f .

Soit $(\tilde{x}, x^*) \in X^2$, deux pts fixe de f

$$\begin{aligned} \|\tilde{x} - x^*\| &= \|f(\tilde{x}) - f(x^*)\| \leq k \|\tilde{x} - x^*\| \\ \Rightarrow \frac{(1-k)}{0} \|\tilde{x} - x^*\| &\leq 0 \Rightarrow \tilde{x} = x^* \end{aligned}$$

II - Espace de Hilbert.

def: Soit H un K -e.v. ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) un produit scalaire sur H est une application, notée $\langle, \rangle$ de $H \times H \rightarrow K$ qui vérifie

i) $\forall (x, y, z) \in H^3 \quad \langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$

ii) $\forall \lambda \in K \quad \forall (x, y) \in H^2 \quad \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$

iii) $\forall (x, y) \in H^2 \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$

iv) $\forall x \in H \quad \langle x, x \rangle \geq 0$ et $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$

def: un e.v. muni d'un produit scalaire est appelé espace préhilbertien

exemple:

i) $\mathbb{R}^n$ muni de $\langle x, y \rangle = x^T y$

ii) $\mathbb{C}^n$ muni de $\langle x, y \rangle = x^T \bar{y}$

iii) $L^2(a, b)$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_a^b f \bar{g} \, dx$

Rem:

$$\forall (\lambda, \mu) \in K \quad \forall (x, y, z) \in H^3$$

$$\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$$

$$\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle + \overline{\mu} \langle x, z \rangle$$

Prop

inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\forall (x, y) \in H^2 \quad |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

Preuve

exo.

def: Soit H muni de $\langle \cdot \rangle$ un espace préhilbertien alors l'application $\|\cdot\|: H \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme sur H :

$$z \mapsto \sqrt{\langle z, z \rangle}$$

- i) $\forall z \in H \quad \|z\| \geq 0$ et $\|z\| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \forall z \in H \quad \|\lambda z\| = |\lambda| \|z\|$
- iii) $\forall z, y \in H \quad \|z + y\| \leq \|z\| + \|y\|$

Prop

identité du parallélogramme: H préhilbertien, $\forall (z, y) \in H^2$
 $\|z + y\|^2 + \|z - y\|^2 = 2(\|z\|^2 + \|y\|^2)$ avec $\|\cdot\|$ norme associée au p.s.

def: un espace de Hilbert est un espace préhilbertien complet pour la norme associée au p.s.

Prop

Soit H muni de $\langle \cdot \rangle$ préhilbertien on a

- i) $\|\cdot\|$ est continue sur H
- ii) $\forall z \in H \quad f_z: H \rightarrow \mathbb{R}$
 $y \mapsto \langle z, y \rangle$ continue sur H

Preuve

Elles sont 1 et $\|\cdot\|$ -Lipschitzienne.

III Orthogonalité dans les espaces de Hilbert.

def Soit H Hilbert

- i) soit $(z, y) \in H^2$ z, y sont orthogonaux si $\langle z, y \rangle = 0$
- ii) Soient A et B deux parties de H , A et B sont orthogonales ($A \perp B$) si
 $\forall (a, b) \in A \times B \quad \langle a, b \rangle = 0$
- iii) F est un ensemble orthogonal de H si ses éléments sont orthogonaux $\forall z \in F: \forall (z, y) \in F^2 \quad \langle z, y \rangle = 0$

Prop: Pythagore généralisé

Soit H Hilbert, soit $(z_i)_{i \in \{1, \dots, p\}} \in H^p$ une famille orthogonale
 $\langle z_i, z_j \rangle = 0$ si $i \neq j$ alors
 $\|\sum_{i=1}^p z_i\|^2 = \sum_{i=1}^p \|z_i\|^2$

Preuve:

recurrence sur p .

Theorème:

Projection sur une partie fermée convexe non vide. Soit H Hilbert

Soit C partie convexe fermée non vide de H

Alors $\forall z \in H \quad \exists ! a \in C$ tq $\|z - a\| = \inf_{y \in C} \|z - y\|$

$a \in C$ sera appelée projection orthogonale de z sur C et sera notée
 $a = \pi_C(z)$

Preuve

Existence:

Soit $x \in H$, notons $d = \inf_{y \in \mathcal{C}} \|x - y\|$ par définition de d

$\forall n \in \mathbb{N} \exists y_n \in \mathcal{C} \text{ tq } d \leq \|x - y_n\| \leq d + \frac{1}{n}$

d'où $(y_n) \in \mathcal{E}^N$ tq $\|y_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d$

Mq (y_n) suite de Cauchy de $\mathcal{E}$.

$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2$

$$\begin{aligned} \|y_p - y_q\|^2 &= \|y_p - x + x - y_q\|^2 \\ &= 2(\|y_p - x\|^2 + \|x - y_q\|^2) - \|y_p - x - x + y_q\|^2 \\ &= 2(\|y_p - x\|^2 + \|y_q - x\|^2 - \underbrace{\|y_p + y_q - 2x\|^2}_{\in \mathcal{E} \text{ par convexité de } \mathcal{E}}) \end{aligned}$$

Par def de d $\|y_p + y_q - 2x\| \geq d$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \|y_p - y_q\|^2 &\leq 2(\|y_p - x\|^2 + \|y_q - x\|^2 - d^2) \\ &\leq 2\left(\left(d + \frac{1}{p}\right)^2 + \left(d + \frac{1}{q}\right)^2 - d^2\right) \end{aligned}$$

$$\alpha \left(d + \frac{1}{p}\right)^2 \rightarrow d^2$$

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tq } \forall (p, q) \in \mathbb{N}^2 \quad p \geq n_0, q \geq n_0 \\ \Rightarrow \left| \left(d + \frac{1}{p}\right)^2 - d^2 \right| < \frac{\varepsilon^2}{4} \text{ et } \left| \left(d + \frac{1}{q}\right)^2 - d^2 \right| < \frac{\varepsilon^2}{4} \end{aligned}$$

d'où $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2 \quad p \geq n_0, q \geq n_0$

$$\|y_p - y_q\|^2 \leq 2\left(2d^2 + \frac{\varepsilon^2}{2} - 2d^2\right) \leq \varepsilon^2 \Rightarrow (y_p) \text{ de Cauchy}$$

or

$\mathcal{E}$ fermée de H Hilbert (donc Banach) $\Rightarrow \mathcal{E}$ complet

$\Rightarrow (y_n)$ cv dans $\mathcal{E}$, notons $a \in \mathcal{E}$ sa limite

$$\text{Il vient } \|a - x\| = d = \inf_{y \in \mathcal{C}} \|x - y\|$$

Unicité:

Soit $(a_1, a_2) \in \mathcal{E}^2$ tq $\|a_1 - x\| = d = \|a_2 - x\|$

$$\begin{aligned} \|a_1 - a_2\|^2 &= \|a_1 - x + x - a_2\|^2 \\ &= 2(\|a_1 - x\|^2 + \|x - a_2\|^2) - \|a_1 - x - x + a_2\|^2 \quad \text{id parallélogramme} \\ &= 2\left(\underbrace{\|x - a_1\|^2}_{= d^2} + \underbrace{\|x - a_2\|^2}_{= d^2} - 2\| \underbrace{a_1 + a_2 - 2x}_{\in \mathcal{E} \text{ donc } \geq d} \|^2\right) \\ &\leq 2(2d^2 - 2d^2) \leq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow a_1 = a_2$ et a est unique.

Theorème

Caractérisation de la projection de x sur $\mathcal{C}$.

Soit H Hilbert, soit $\mathcal{C}$ complet convexe, fermé non vide de H

soit $x \in H$

$$a = \pi_{\mathcal{C}}(x) \Leftrightarrow \begin{cases} a \in \mathcal{C} \\ \forall y \in \mathcal{C} \quad \operatorname{Re}(\langle x - a, y - a \rangle) \leq 0 \end{cases}$$

Preuve

$\nearrow$

Soit $x \in H$

$a = \pi_{\mathcal{C}}(x)$ par def $a \in \mathcal{C}$

Soit $y \in \mathcal{C}$, $\lambda \in]0, 1[$

on pose $z = (1 - \lambda)a + \lambda y$

Par convexité de $\mathcal{C}$, $z \in \mathcal{C}$ d'où

$$\|x - a\|^2 \leq \|x - z\|^2 \text{ par def de } a$$

$$\leq \|x - (1 - \lambda)a - \lambda y\|^2$$

$$\leq \|x - a + \lambda(a - y)\|^2$$

$$\leq \|x - a\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle x - a, \lambda(x - y) \rangle) + |\lambda|^2 \|y - a\|^2$$

$$\text{or } \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

donc

$$\|x-a\|^2 \leq \|x-a\|^2 + 2\lambda \operatorname{Re}(\langle x-a, a-y \rangle) + \lambda^2 \|y-a\|^2$$

d'où

$$2\lambda \operatorname{Re}(\langle x-a, a-y \rangle) \leq \lambda^2 \|y-a\|^2 ; \lambda > 0$$

$$\operatorname{Re}(\langle x-a, y-a \rangle) \leq \frac{\lambda}{2} \|y-a\|^2 \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0^+} 0$$

donc

$$\operatorname{Re}(\langle x-a, y-a \rangle) \leq 0 \text{ et } \forall y \in E$$

⇔) Supposons $a \in E$

$$\forall y \in E \operatorname{Re}(\langle x-a, y-a \rangle) \leq 0$$

$$\forall y \in E \|x-y\|^2 = \|x-a+a-y\|^2 = \|x-a\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle x-a, a-y \rangle) + \underbrace{\|a-y\|^2}_{\geq 0}$$

$$\Rightarrow \|x-y\|^2 \geq \|x-a\|^2 \text{ et } \forall y \in E \text{ comme } a \in E$$

$$\|x-a\| = \inf_{y \in E} \|x-y\| \text{ et } a = \pi_F(x).$$

Prop

Soit H Hilbert, soit E une partie fermée, convexe non vide de H alors π_E est 1-lipschitzienne.

Rem

En particulier π_E est continue

Preuve

Soit $(x, y)^2 \in H$

$$\begin{aligned} \|\pi_E(x) - \pi_E(y)\|^2 &= \langle \pi_E(x) - \pi_E(y), \pi_E(x) - \pi_E(y) \rangle \in \mathbb{R} \\ &= \operatorname{Re}(\langle \pi_E(x) + x - x - y + y - \pi_E(y), \pi_E(x) - \pi_E(y) \rangle) \\ &= \operatorname{Re}(\langle \pi_E(x) - x, \pi_E(x) - \pi_E(y) \rangle + \langle x - y, \pi_E(x) - \pi_E(y) \rangle) \\ &\leq 0 \text{ car } \pi_E(x) \in E \text{ et } \langle x - y, \pi_E(x) - \pi_E(y) \rangle \leq 0 \text{ car } \pi_E(y) \in E \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \|\pi_E(x) - \pi_E(y)\|^2 &\leq \operatorname{Re}(\langle x - y, \pi_E(x) - \pi_E(y) \rangle) \\ &\leq |\langle x - y, \pi_E(x) - \pi_E(y) \rangle| \\ &\leq \|x - y\| \|\pi_E(x) - \pi_E(y)\| \end{aligned}$$

si $\pi_E(x) \neq \pi_E(y)$

$$\|\pi_E(x) - \pi_E(y)\| \leq \|x - y\|$$

c'est vrai si $\pi_E(x) = \pi_E(y)$ donc $\forall (x, y) \in H^2$
 $\Rightarrow \pi_E$ est 1-lipschitzienne.

Prop

Soit H Hilbert, soit F s.e.v fermé de H , on a les prop suivantes:

i) caractérisation de $\pi_F(x)$

$$\text{Soit } x \in H \quad a = \pi_F(x) \Leftrightarrow \begin{cases} a \in F \\ \forall y \in F \langle x - a, y \rangle = 0 \end{cases}$$

ii) π_F est linéaire et continue

iii) $H = F \oplus F^\perp$ (avec $F^\perp = \{x \in H \mid \forall y \in F \langle x, y \rangle = 0\}$)

Preuve

i) soit $\lambda \in H$ par caractérisation de $\pi_F(\lambda)$

$$a = \pi_F(\lambda) \Leftrightarrow \begin{cases} a \in F \\ \forall y \in F \operatorname{Re}(\lambda - a, y - a) \leq 0 \end{cases} *$$

Montrons que $*$ $\Leftrightarrow \langle \lambda - a, y \rangle = 0$ (avec les côtes) $\Rightarrow$ soit $a \in F$ tq

$$\forall y \in F \langle \lambda - a, y \rangle = 0$$

soit $y \in F$ en particulier $y - a \in F$ car $a \in F$ d'F sev
et $\langle \lambda - a, y - a \rangle = 0 \Rightarrow \operatorname{Re}(\langle \lambda - a, y - a \rangle) = 0 \leq 0$
et ce $\forall y \in F$. $\Rightarrow$ Soit $a \in F$ tq $\forall y \in F$ $\operatorname{Re}(\langle \lambda - a, y - a \rangle) \leq 0$. soit $y \in F, y + a \in F$
d'où $\operatorname{Re}(\langle \lambda - a, y \rangle) \leq 0$ et $-y + a \in F$ d'où
 $\operatorname{Re}(\langle \lambda - a, -y \rangle) \leq 0$ $\Leftrightarrow \operatorname{Re}(\langle \lambda - a, y \rangle) \geq 0$ d'où $\operatorname{Re}(\langle \lambda - a, y \rangle) = 0$
et ce $\forall y \in F$ soit $y \in F$ alors $iy \in F$ et

$$\operatorname{Re}(\langle \lambda - a, iy \rangle) = 0$$

$$\alpha \operatorname{Re}(-i \langle \lambda - a, y \rangle) = \operatorname{Im}(\langle \lambda - a, y \rangle)$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im}(\langle \lambda - a, y \rangle) = 0 \text{ et ce } \forall y \in F$$

Bilan

$$\langle \lambda - a, y \rangle = 0 \text{ et ce } \forall y \in F$$

Rem

$$\lambda - a \in F^\perp$$

ii) π_F est linéaireSoient $(\lambda, y) \in H^2, (\lambda, y) \in \mathbb{K}^2$ alors

$$\lambda \pi_F(\lambda) + \mu \pi_F(y) \in F \text{ car } F \text{ sev}$$

 $\forall z \in F$

$$\langle \lambda \pi_F(\lambda) + \mu \pi_F(y), z \rangle$$

$$= \lambda \underbrace{\langle \pi_F(\lambda), z \rangle}_{=0 \text{ par i)} + \mu \underbrace{\langle \pi_F(y), z \rangle}_{=0 \text{ par i)}}$$

$$\text{d'où } \pi_F(\lambda \pi_F(\lambda) + \mu \pi_F(y)) = \lambda \pi_F(\lambda) + \mu \pi_F(y)$$

iii) Soit $\lambda \in H$ par i) $\lambda - \pi_F(\lambda) \in F^\perp$. de plus

$$\lambda = \underbrace{\pi_F(\lambda)}_{\in F} + \underbrace{\lambda - \pi_F(\lambda)}_{\in F^\perp}$$

d'où $\exists (\lambda_F, \lambda_\perp) \in F \times F^\perp$ tq $\lambda = \lambda_F + \lambda_\perp$ Soit $a \in F \cap F^\perp$

$$\langle a, a \rangle = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ d'où } H = F \oplus F^\perp$$

Prop

Soit H Hilbert (vraies pour H préhilbertiens)i) soit $A \subset H, A \neq \emptyset$ alors sev $A^\perp$ sev fermé de H
si H Hilbert $H = A^\perp \oplus (A^\perp)^\perp$ ii) Soit $A \subset H, A \neq \emptyset, B \subset H, A \subset B$ alors $B^\perp \subset A^\perp$ iii) Soit $A \subset H, A \neq \emptyset, A^\perp = \overline{\operatorname{vect} A}^\perp$

Preuve:

i) $A^\perp$ sev de H : on a $A^\perp \subset H$ de plus $0 \in A^\perp$: $\forall a \in A \langle 0, a \rangle = 0$

Enfin $\forall (x, y) \in (A^\perp)^\perp \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$

Soit $a \in A \quad \langle \lambda x + \mu y, a \rangle = \lambda \langle x, a \rangle + \mu \langle y, a \rangle = 0$

et ce $\forall a \in A$

Montrons que $A^\perp$ fermé

Soit $x \in H$, on pose $f_x: H \rightarrow \mathbb{K} \quad y \mapsto \langle x, y \rangle$ f_x continue sur H

d'où $f_x^{-1}(\{0\})$ est un fermé de H comme l'image réciproque d'un fermé de $\mathbb{K}$ par une application continue

De plus $A^\perp = \bigcap_{a \in A} f_a^{-1}(\{0\}) \Rightarrow A^\perp$ fermé comme intersection quelconque de fermés

ii) $A \subset B, A \neq \emptyset$

Soit $x \in B^\perp$ alors $\forall y \in A \langle x, y \rangle = 0$, en particulier $\forall y \in A \cap B$
 $\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow x \in A^\perp$

iii) Montrons que $A^\perp = \overline{\text{vect} A}^\perp$

• $A \subset \overline{\text{vect} A} \Rightarrow \overline{\text{vect} A}^\perp \subset A^\perp$ d'après ii)

• Soit $x \in A^\perp$

soit $y \in \overline{\text{vect} A}^\perp$, soit $n \in \mathbb{N}$

$\exists (y_n) \subset \text{vect} A$ tq $y_n \rightarrow y$

$\exists I_n$ énumération à support fini

$\exists (\alpha_i) \in \mathbb{K}^{I_n}$ et $(a_i) \in A^{I_n}$ avec $|I_n| = \text{card}(I_n)$

tq $y_n = \sum_{i \in I_n} \alpha_i a_i$ d'où

$\langle x, y_n \rangle = \sum_{i \in I_n} \alpha_i \langle x, a_i \rangle = 0$ par continuité de $\langle x, \cdot \rangle$ on a

$\langle x, y \rangle = 0$ et $\forall y \in \overline{\text{vect} A} \Rightarrow x \in \overline{\text{vect} A}^\perp$

d'où $A^\perp \subset \overline{\text{vect} A}^\perp$ et finalement

$A^\perp = \overline{\text{vect} A}^\perp$

Prop

Soit H Hilbert (ou préhilbertien), soit $A \subset H, A \neq \emptyset$ alors
 $A \subset A^{\perp\perp}$

Preuve

Soit $a \in A \quad \forall x \in A^\perp \langle a, x \rangle = 0 \Rightarrow a \in (A^\perp)^\perp$ et $A \subset (A^\perp)^\perp$

Prop

Soit H Hilbert, soit $A \subset H, A \neq \emptyset$ on a:

i) si A sev fermé de $H \quad A^{\perp\perp} = A$

ii) sinon $A^{\perp\perp} = \overline{\text{vect} A}$

Preuve

i) A sev fermé de H d'où $H = A \oplus A^\perp$,

soit $x \in A^{\perp\perp} \exists! (x_A, x_\perp) \in A \times A^\perp$ tq $x = x_A + x_\perp$

Il vient

$\langle x, x_\perp \rangle = 0 \iff \langle x, x_\perp \rangle = \langle x_A + x_\perp, x_\perp \rangle$

$\overset{x \in A^{\perp\perp}}{\langle x, x_\perp \rangle = 0} \iff \langle x_A, x_\perp \rangle + \|x_\perp\|^2 = 0$

d'où $\|x_\perp\| = 0$ et $x_\perp = 0$ Finalement $x = x_A \in A$

Et $A^{\perp\perp} \subset A$ et $A \subset A^{\perp\perp}$ il vient $A = A^{\perp\perp}$

ii) $A \subset H, A \neq \emptyset$ or $A^\perp = \overline{\text{vect } A}^\perp$ sev fermé de H
 d'où $A^{\perp\perp} = (\overline{\text{vect } A}^\perp)^\perp$
 $= \overline{\text{vect } A}$ par i)

Prop
 H Hilbert, F sev de H ; F dense dans $H \Leftrightarrow F^\perp = \{0\}$

Rem:
 F dense dans $H \Leftrightarrow \overline{F} = H$

Exercice

H Hilbert soit $(F_i)_{i \in I}$ famille de sev de H

i) $M_q (\bigcup_{i \in I} F_i)^\perp = \bigcap_{i \in I} F_i^\perp$

ii) si $\forall i, F_i$ fermé $M_q (\bigcap_{i \in I} F_i)^\perp = \overline{\text{vect } \bigcup_{i \in I} F_i}^\perp$

def: ensemble orthonormé

Soit H Hilbert, soit $F \subset H$ non vide, F ensemble orthonormé

si $\forall (x, y) \in F^2$ $\langle x, y \rangle = \delta_{xy} = \begin{cases} 1 & \text{si } x=y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

si F dénombrable on parle de suite orthonormée

Rem:

Soit H Hilbert, soit $(e_i) \in H^\infty$ suite orthonormée

i) Soit $m \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \text{vect}(e_1, \dots, e_m)$

$\exists! (\alpha_i) \in \mathbb{K}^m$ tq $\lambda = \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i$

$\forall j \in \{1, m\}$ $\langle \lambda, e_j \rangle = \sum_{i=1}^m \alpha_i \langle e_i, e_j \rangle = \alpha_j \Rightarrow \lambda = \sum_{i=1}^m \langle \lambda, e_i \rangle e_i$

ii) Soit $\lambda \in H, m \in \mathbb{N}$

on pose $\lambda_m = \sum_{i=1}^m \langle \lambda, e_i \rangle e_i$

on a $\langle \lambda - \lambda_m, \lambda_m \rangle = \langle \lambda, \lambda_m \rangle - \|\lambda_m\|^2$

$= \sum_{i=1}^m \langle \lambda, e_i \rangle \langle \lambda, e_i \rangle - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \langle \lambda, e_i \rangle \langle \lambda, e_j \rangle \langle e_i, e_j \rangle$

$\langle \lambda - \lambda_m, \lambda_m \rangle = \sum_{i=1}^m |\langle \lambda, e_i \rangle|^2 - \sum_{i=1}^m |\langle \lambda, e_i \rangle|^2$

$= 0$

$\Rightarrow \lambda - \lambda_m \perp \lambda_m$

Prop: inégalité de Bessel

Soit H Hilbert (encore vrai si préhilbertien), soit $(e_i) \in H^\infty$ suite orthonormée $\forall \lambda \in H$

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} |\langle \lambda, e_i \rangle|^2 \leq \|\lambda\|^2$$

Preuve

Soit $\lambda \in H, m \in \mathbb{N}$ on pose $\lambda_m = \sum_{i=1}^m \langle \lambda, e_i \rangle e_i$

on a

$$\begin{aligned} 0 \leq \|\lambda - \lambda_m\|^2 &= \|\lambda\|^2 - 2\text{Re}(\langle \lambda, \lambda_m \rangle) + \|\lambda_m\|^2 \\ &= \|\lambda\|^2 - 2 \sum_{i=1}^m |\langle \lambda, e_i \rangle|^2 + \sum_{i=1}^m |\langle \lambda, e_i \rangle|^2 \\ &= \|\lambda\|^2 - \sum_{i=1}^m |\langle \lambda, e_i \rangle|^2 \end{aligned}$$

d'où

$$\sum_{i=1}^m |\langle \lambda, e_i \rangle|^2 \leq \|\lambda\|^2$$

$(\sum_{i=1}^m |\langle \lambda, e_i \rangle|^2)$ série de termes positifs majorée, elle converge d'où à la limite

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} |\langle \lambda, e_i \rangle|^2 \leq \|\lambda\|^2$$

Prop

Soit H Hilbert, $(\alpha_n) \in \ell^2$, $(e_i) \in H^\infty$ suite orthonormée

on pose $\forall n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \in H \quad \Sigma_n = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \in \mathbb{R}$$

on a

i) (S_n) cv dans H pour la norme induite par $\langle, \rangle \Leftrightarrow (\Sigma_n)$ cv dans $\mathbb{R}$

ii) Soit $x \in H$

on suppose que (S_n) cv vers x alors $\forall i \in \mathbb{N} \alpha_i = \langle x, e_i \rangle$

iii) Soit $x \in H$ alors $(\sum \langle x, e_i \rangle e_i)$ converge dans H .

Preuve

i) Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tq $p > q$

$$\|S_p - S_q\|^2 = \left\| \sum_{i=q+1}^p \alpha_i e_i \right\|^2 = \sum_{i=q+1}^p |\alpha_i|^2 \|e_i\|^2 = \sum_{i=q+1}^p |\alpha_i|^2$$

pythagore généralisé (e_i) suite orthonormée

$$\|S_p - S_q\|^2 = \sum_{i=q+1}^p |\alpha_i|^2 = |\Sigma_p - \Sigma_q|$$

d'où

(S_p) de Cauchy dans H pour $\|\cdot\| \Leftrightarrow (\Sigma_p)$ de Cauchy dans $\mathbb{R}$

H complet pour $\|\cdot\|$ et $\mathbb{R}$ complet ainsi

(S_p) de Cauchy pour $\|\cdot\| \Leftrightarrow (S_p)$ cv pour $\|\cdot\|$ dans H

(Σ_p) de Cauchy $\Leftrightarrow (\Sigma_p)$ cv

d'où (S_p) cv dans H pour $\|\cdot\| \Leftrightarrow (\Sigma_p)$ cv.

ii) Soit $x \in H$ on suppose (S_p) cv vers x .

Soit $i \in \mathbb{N}$, soit $n \in \mathbb{N}$ tq $n > i$

$$\langle S_n, e_i \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \langle e_j, e_i \rangle = \alpha_i$$

d'où

par continuité de $\langle, \rangle$ à la limite $\langle x, e_i \rangle = \alpha_i$

$$\text{Bilan } x = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i$$

iii) Soit $x \in H$

$(\sum \langle x, e_i \rangle e_i)$ est cv dans H muni de $\|\cdot\|$ car

par inégalité de Bessel (Σ_n) cv avec $\forall n \in \mathbb{N} \Sigma_n = \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$

par i) (S_n) cv dans H avec $\forall n \in \mathbb{N} S_n = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$

Rem

Soit $x \in H$ $(\sum \langle x, e_i \rangle e_i)$ cv dans H , a-t-on $\sum_{i \in \mathbb{N}} \langle x, e_i \rangle e_i = x$?

def: système orthonormé total

Soit $F \subset H$, $F \neq \emptyset$, F est un système orthonormé total si

i) F est un système orthonormé

ii) $\text{vect } F = H$

def: base Hilbertienne

~~Soit Hilbertienne~~ Soit H un Hilbert, $(e_i) \in H^\infty$ est une base hilbertienne de H si

i) (e_i) suite orthonormée

ii) $\text{vect}_{i \in \mathbb{N}} e_i = H$

Théorème

Tout Hilbert $\neq \{0\}$ admet une base Hilbertienne

Preuve

admis

Theoreme : egalite de Parseval

Soit H Hilbert, soit $(e_i) \in H^{\mathbb{N}}$ suite orthonormee alors
 (e_i) base Hilbertienne $\Leftrightarrow \forall x \in H, \sum_{i \in \mathbb{N}} |\langle x, e_i \rangle|^2 = \|x\|^2$

Preuve :

$\Rightarrow$ (e_i) base Hilbertienne, soit $x \in H$

Pour inegalite de Bessel $(\sum |\langle x, e_i \rangle|^2) \leq \|x\|^2$ on note $S = \sum_{i \in \mathbb{N}} |\langle x, e_i \rangle|^2$

Soit $z \in H$

$\langle x - S, z \rangle = \langle x, z \rangle - \langle S, z \rangle$ or (e_i) base Hilbertienne

d'où $\forall z \in H$ d'où $\exists (z_n) \in \text{vect}_{i \in \mathbb{N}} e_i$ tq $z_n \rightarrow z$

Soit $n \in \mathbb{N} \exists I_n \subset \mathbb{N}$ à support fini

$\exists (\alpha_i^n) \in \mathbb{C}^{I_n}$ tq $z_n = \sum_{i \in I_n} \alpha_i^n e_i$

d'où

$$\langle x - S, z_n \rangle = \sum_{i \in I_n} \overline{\alpha_i^n} \langle x, e_i \rangle - \sum_{i \in I_n} \alpha_i^n \langle S, e_i \rangle = 0$$

$= \langle x, e_i \rangle$ cf limite somme partiel

Par continuité de $\langle \cdot, z \rangle$

$$\langle x - S, z \rangle = 0 \text{ c'est-à-dire } \forall z \in H$$

$$\Rightarrow S = x$$

$$\Rightarrow x = \sum_{i \in \mathbb{N}} \langle x, e_i \rangle e_i \text{ d'où } \|x\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{N}} |\langle x, e_i \rangle|^2$$

$$\Leftarrow \forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{N}} |\langle x, e_i \rangle|^2 \text{ m.q. } \overline{\text{vect}_{i \in \mathbb{N}} e_i} = H \Leftrightarrow \text{m.q. } \overline{\text{vect}_{i \in \mathbb{N}} e_i}^\perp = \{0\}$$

Soit $x \in \overline{\text{vect}_{i \in \mathbb{N}} e_i}^\perp$

En particulier $\forall i \in \mathbb{N}, \langle x, e_i \rangle = 0$ d'où $\|x\|^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

$$\text{d'où } \overline{\text{vect}_{i \in \mathbb{N}} e_i}^\perp = \{0\}$$

Prop : Serie de Fourier

Soit H Hilbert, soit $(e_i) \in H^{\mathbb{N}}$ suite orthonormee

(e_i) base Hilbertienne $\Leftrightarrow \forall x \in H, x = \sum_{i \in \mathbb{N}} \langle x, e_i \rangle e_i$

Preuve

similaire "egalite de Parseval"

Rem

Si H est de dimension infinie, une base hilbertienne n'est pas equivalente a une base ?

Soit $x \in H$

(e_i) base de $H, x = \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i e_i$ avec $I \subset \mathbb{N}$ à support fini

(e_i) base Hilbertienne $x = \sum_{i \in \mathbb{N}} \langle x, e_i \rangle e_i$

IV - Representation des applications dans un Hilbert.

1 - Formes lineaires continues

Theoreme

H Hilbert, Soit f une forme lineaire continue sur H
 $\exists ! a \in H$ tq $\forall x \in H, f(x) = \langle x, a \rangle$ de plus $\|f\| = \|a\|$

Preuve :

existence :

si $f = 0$ alors $a = 0$ convient

si $f \neq 0$ alors $\text{Ker } f \neq \{0\}$: Soit $z \in (\text{Ker } f)^\perp$ on a $f(z) \neq 0$ tq $\|z\| = 1$

de plus

$\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\})$ est donc ferme comme image reciproque

d'un fermé par une fcl continue, d'où $\text{Ker } f$ s.e.v fermé de H Hilbert. Il vient

$$H = \text{Ker } f \oplus (\text{Ker } f)^\perp$$

soit $x \in H$

Posons $y = x - \frac{f(x)}{f(z)} z$ alors par linéarité de f $f(y) = 0$

$\Rightarrow y \in \text{Ker } f$

$$\text{Il vient } \langle y, z \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle x, z \rangle - \frac{f(x)}{f(z)} \|z\|^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow f(x) = f(z) \langle x, z \rangle = \langle x, \overline{f(z)} z \rangle$$

Posons $a = \overline{f(z)} z \in H$

$$\forall x \in H \quad f(x) = \langle x, a \rangle$$

unicité:

Soit $a_1, a_2 \in H$ tq $\forall x \in H$

$$f(x) = \langle x, a_1 \rangle = \langle x, a_2 \rangle \text{ alors } \langle x, a_1 - a_2 \rangle = 0 \text{ ce } \forall x \in H \Rightarrow a_1 = a_2.$$

De plus on a $\forall x \in H \setminus \{0\} \quad |f(x)| = |\langle x, a \rangle| \stackrel{\text{C.S.}}{\leq} \|x\| \|a\|$

$$\Rightarrow \frac{|f(x)|}{\|x\|} \leq \|a\| \rightarrow \|f\| \leq \|a\|$$

de plus $f\left(\frac{a}{\|a\|}\right) = \left\langle \frac{a}{\|a\|}, a \right\rangle = \|a\|$ or $\frac{a}{\|a\|} \in S(0,1)$ d'où

$$\|f\| \geq \|a\| \quad \text{bilan } \|f\| = \|a\|$$

Rem:

$$\|f\| = \sup_{x \in H \setminus \{0\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{x \in H \setminus \{0\}} |f(x)|$$

Exemple

Optimisation lisse $f(x).h = \langle Df(x), h \rangle$

def: forme sesquilineaire

Soient H_1 et H_2 deux espaces de Hilbert sur le même corps $\mathbb{K}$

Soit $h: H_1 \times H_2 \rightarrow \mathbb{K}$

h est une forme sesquilineaire si:

$$\forall (x_1, x_2) \in H_1^2 \quad \forall (y_1, y_2) \in H_2^2 \quad \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$$

$$\text{i)} \quad h(x_1 + x_2, y_1) = h(x_1, y_1) + h(x_2, y_1)$$

$$\text{ii)} \quad h(x_1, y_1 + y_2) = h(x_1, y_1) + h(x_1, y_2)$$

$$\text{iii)} \quad h(\lambda x_1, y_1) = \lambda h(x_1, y_1)$$

$$\text{iv)} \quad h(x_1, \mu y_1) = \bar{\mu} h(x_1, y_1)$$

Rem

i) linéarité à gauche et semi linéarité à droite

ii) $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: forme bilinéaire

iii) h continue sur $H_1 \times H_2 \Leftrightarrow \exists c > 0$ tq $\forall (x, y) \in H_1 \times H_2$

$$|h(x, y)| \leq c \|x\| \|y\|$$

Theorème 1 de représentation)

Soient H_1, H_2 deux espaces de Hilbert sur le même corps $\mathbb{K}$

soit $h: H_1 \times H_2 \rightarrow \mathbb{K}$ une forme sesquilineaire continue tq. alors $\exists ! S: H_1 \rightarrow H_2$ c'

$$\forall (x, y) \in H_1 \times H_2 \quad h(x, y) = \langle S(x), y \rangle_{H_2}$$

De plus $\|h\| = \|S\|$

$$\text{où } \|h\| = \sup_{(x, y) \in H_1 \setminus \{0\} \times H_2 \setminus \{0\}} \frac{|h(x, y)|}{\|x\|_1 \|y\|_2}$$

Preuve

existence

Soit $x \in H_1$ on pose $\varphi_x : H_2 \rightarrow \mathbb{K}$
 $y \mapsto \overline{h(x, y)}$

φ_x est une forme linéaire continue (h continue) de H_2 Hilbert
d'après le th de représentation de Riesz

$\exists! S_x \in H_2$ tq $\forall y \in H_2 \quad \varphi_x(y) = \langle y, S_x \rangle_{H_2}$

d'où

$$\overline{h(x, y)} = \langle y, S_x \rangle_{H_2} \Leftrightarrow h(x, y) = \overline{\langle y, S_x \rangle_{H_2}} = \langle S_x, y \rangle_{H_2} \quad (*)$$

on pose

$$S : H_1 \rightarrow H_2$$

$$x \mapsto S_x$$

S linéaire (par * et h sesquilineaire)

S continue:

Soit $x \in H_1 \quad \forall y \in H_2 \quad h(x, y) = \langle Sx, y \rangle_{H_2}$ d'où avec $y = Sx$

$$\|Sx\|_{H_2}^2 = h(x, Sx) = \overline{h(x, Sx)} = |h(x, Sx)|$$

et

$$\|Sx\|^2 \leq \|h\| \|x\|_{H_1} \|Sx\|_{H_2} \text{ par C.O. de } h$$

Si $Sx \neq 0$

alors $\|Sx\|_{H_2} \leq \|h\| \|x\|_{H_1}$ encore vrai si $x = 0$

d'où

$$\forall x \in H_1 \quad \|Sx\|_{H_2} \leq \|h\| \|x\|_{H_1} \quad (***) \Rightarrow S \text{ C.O. sur } H_1 \text{ pour } \|\cdot\|_{H_1}$$

d'où

$\exists S : H_1 \rightarrow H_2$ linéaire continue tq $\forall (x, y) \in H_1 \times H_2 \quad h(x, y) = \langle Sx, y \rangle_{H_2}$

De plus

$$\forall x \in H_1 \setminus \{0\} \quad \frac{\|Sx\|_{H_2}}{\|x\|_{H_1}} \leq \|h\| \Rightarrow \|S\| \leq \|h\|$$

unicité

Soient S et T linéaires continues tq $\forall (x, y) \in H_1 \times H_2$

$$h(x, y) = \langle Sx, y \rangle_{H_2} = \langle Tx, y \rangle_{H_2} \Rightarrow Sx = Tx \quad \forall x \in H_1$$

$$\Rightarrow S = T$$

d'où l'unicité de S .

V - Adjoint dans les espaces de Hilbert.

def: Soient H_1, H_2 deux espaces de Hilbert sur le même corps $\mathbb{K}$
Soient $u \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$ et $v \in \mathcal{L}(H_2, H_1)$ v est l'adjoint de u si
 $\forall (x, y) \in H_1 \times H_2 \quad \langle u(x), y \rangle_{H_2} = \langle x, v(y) \rangle_{H_1}$

Theoreme

Soient H_1, H_2 deux espaces de Hilbert sur le même corps $\mathbb{K}$

Soit $u \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$ continue alors $\exists! u^* \in \mathcal{L}(H_2, H_1)$ continue

tq $\forall (x, y) \in H_1 \times H_2 \quad \langle u(x), y \rangle_{H_2} = \langle x, u^*(y) \rangle_{H_1}$

De plus $\|u\| = \|u^*\|$

Preuve

Soit $y \in H_2$ on pose $\psi_y : H_1 \rightarrow \mathbb{K}$

$$x \mapsto \langle u(x), y \rangle_{H_2}$$

ψ_y est une forme linéaire continue sur H_1 car u linéaire continue sur H_1 et par linéarité à gauche et continuité de $\langle \cdot, y \rangle_{H_2}$ sur H_2 Hilbert d'après le theoreme de representation de Riesz

$\exists! u_y^* \in H_1$ tq $\forall x \in H_1 \quad \psi_y(x) = \langle x, u_y^* \rangle_{H_1}$

d'où $\forall (x, y) \in H_1 \times H_2 \quad \langle u(x), y \rangle_{H_2} = \langle x, u^*(y) \rangle_{H_1}$

Posons

$$u^*: H_1 \rightarrow H_2$$

$y \mapsto u^*(y)$ avec $u^*(y)$ ainsi défini
 u^* linéaire par linéarité de $u^*(y)$ et semi linéarité de $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_1}$
 u^* continue

Soit $y \in H_2$

$$\begin{aligned} \|u^*(y)\|_{H_1}^2 &= \langle u^*(y), u^*(y) \rangle_{H_1} \\ &= \langle u(u^*(y)), y \rangle_{H_2} \quad \text{par def de } u^* \\ &\leq \|u(u^*(y))\|_{H_2} \|y\|_{H_2} \quad \text{par C.S} \\ &\leq \|u\| \|u^*(y)\|_{H_1} \|y\|_{H_2} \quad \text{par continuité de } u \end{aligned}$$

Si $u^*(y) \neq 0$

$$\text{Alors } \|u^*(y)\|_{H_1} \leq \|u\| \|y\|_{H_2}$$

Encore vrai si $u^*(y) = 0$ donc $\forall y \in H_2$

$$\|u^*(y)\|_{H_1} \leq \|u\| \|y\|_{H_2} \Rightarrow u^* \text{ continue}$$

De plus $\forall y \in H_2$ soit $\frac{\|u^*(y)\|_{H_1}}{\|y\|_{H_2}} \leq \|u\| \Rightarrow \|u^*\| \leq \|u\|$
 on montre de même $\|u\| \leq \|u^*\|$
 $\|u\| \leq \|u^*\| \Rightarrow \|u\| = \|u^*\|$

unicité

$u \in \mathcal{L}(H_1, H_2) \subset \mathcal{C}^0$; $u_1^*, u_2^* \in \mathcal{L}(H_2, H_1) \subset \mathcal{C}^0$ tq $\dots \Rightarrow u_1^* = u_2^*$.

Prop:

Soit H_1, H_2 deux espaces de Hilbert sur le même corps $\mathbb{K}$ on a:

- i) $[\text{Im } u]^\perp = \text{Ker } u^*$
 si $\text{Im } u$ est fermé $\text{Im } u = [\text{Ker } u^*]^\perp$
- ii) $[\text{Im } u^*]^\perp = \text{Ker } u$
 si $\text{Im } u^*$ fermé $\text{Im } u^* = [\text{Ker } u]^\perp$

Rem

$$\begin{aligned} \text{Im } u \text{ fermé} : H_2 &= \text{Im } u \oplus (\text{Im } u)^\perp \\ &= \text{Im } u \oplus \text{Ker } u^* \end{aligned}$$

(idem pour u^*, H_1)

Preuve

i) Soit $y \in H_2$

$$\begin{aligned} y \in \text{Im } u^\perp &\Leftrightarrow \forall z \in \text{Im } u \quad \langle z, y \rangle_{H_2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall x \in H_1 \quad \langle u(x), y \rangle_{H_2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall x \in H_1 \quad \langle x, u^*(y) \rangle_{H_1} = 0 \\ &\Leftrightarrow u^*(y) = 0 \\ &\Leftrightarrow y \in \text{Ker } u^* \end{aligned}$$

si $\text{Im } u$ fermé alors $\text{Im } u$ est fermé de H_2 Hilbert alors

$$\begin{aligned} [\text{Im } u]^\perp &= \text{Im } u \\ &\Rightarrow \text{Im } u = [\text{Ker } u^*]^\perp \end{aligned}$$

ii) idem

Prop

Soient H_1 et H_2 deux espaces de Hilbert sur le même corps $\mathbb{K}$
 ("préhilbertien" suffit) on a:

- i) Soit $u \in \mathcal{L}(H_1, H_2) \subset \mathcal{C}^0$ on a $u = 0 \Leftrightarrow \forall (x, y) \in H_1 \times H_2 \quad \langle u(x), y \rangle_{H_2} = 0$
- ii) on suppose $\mathbb{K} = \mathbb{C}$
 Soit $u \in \mathcal{L}(H_1, H_2) \subset \mathcal{C}^0 \quad \forall x \in H_1 \quad \langle u(x), x \rangle_{H_2} = 0 \Rightarrow u = 0$

Preuve

i) Immédiat

ii) Soit $u \in \mathcal{L}(H_1)$ continue tq $\forall \lambda \in H_1, \langle u\lambda, \lambda \rangle_{H_1} = 0$
avec H_1 $\mathbb{C}$ -ev.

$$\forall (\lambda, y) \in H_1^2, \forall \lambda \in \mathbb{C}$$

$$\langle u(\lambda + \lambda y), \lambda + \lambda y \rangle = 0 \text{ par hyp}$$

$$\text{soit } \langle u(\lambda + \lambda y), \lambda + \lambda y \rangle = \langle u\lambda, \lambda \rangle + \lambda \langle u(y), \lambda \rangle + \bar{\lambda} \langle u(\lambda), y \rangle + \langle u(y), y \rangle$$

d'où

$$\text{avec } \lambda = 1, \langle u(y), \lambda \rangle = -\langle u(\lambda), y \rangle_{H_1}$$

$$\lambda = i, i \langle u(y), \lambda \rangle = i \langle u(\lambda), y \rangle_{H_1}$$

$$\Leftrightarrow \langle u(y), \lambda \rangle_{H_1} = \langle u(\lambda), y \rangle_{H_1}$$

$$\Rightarrow \langle u(\lambda), y \rangle = -\langle u(\lambda), y \rangle$$

$$\Rightarrow \langle u(\lambda), y \rangle = 0 \quad \forall \lambda, y \in H_1 \text{ d'après i) } u = 0$$

def

Soit H Hilbert, soit $u \in \mathcal{L}(H_1)$ continue

i) u est auto-adjoint si $u^* = u$

$$\forall \lambda \in H_1, \langle u\lambda, \lambda \rangle = \langle \lambda, u\lambda \rangle$$

ii) u est unitaire si u bijectif et $u^{-1} = u^*$

iii) u est normal si $u u^* = u^* u$

Rem:

u auto-adjoint ou unitaire $\Rightarrow u$ normal

Exemple

$H = \mathbb{C}^n$ muni du produit scalaire $\langle, \rangle: \forall (\lambda, y) \in H^2$

$$\langle \lambda, y \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \bar{y}_i = \lambda^T \bar{y}$$

Soit $u \in \mathcal{L}(H)$ continue

on note $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ matrice représentative de u dans la base canonique, on note $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ celle de u^* dans la même base

$$\langle u\lambda, y \rangle = (A\lambda)^T \bar{y}$$

$$= \lambda^T A^T \bar{y}$$

$$\langle \lambda, u y \rangle = \lambda^T (B y) = \lambda^T B \bar{y}$$

d'où

$$\langle u\lambda, y \rangle = \langle \lambda, u^*(y) \rangle \Leftrightarrow \lambda^T (A^T - B) \bar{y} = 0 \quad \forall (\lambda, y) \in H^2$$

$$\Leftrightarrow A = B^T$$

$$u \text{ auto-adjoint} \Leftrightarrow A = \bar{A}^T (= A^*)$$

prop:

Soit H Hilbert, $u \in \mathcal{L}(H)$ continue on a:

i) u auto-adjoint $\Rightarrow \forall \lambda \in H, \langle u\lambda, \lambda \rangle \in \mathbb{R}$

ii) si H est un $\mathbb{C}$ -ev alors

$$u \text{ auto-adjoint} \Leftrightarrow \forall \lambda \in H, \langle u\lambda, \lambda \rangle \in \mathbb{R}$$

preuve

i) supposons u auto-adjoint $\forall \lambda \in H$

$$\langle \lambda, u\lambda \rangle = \langle u\lambda, \lambda \rangle$$

$$\text{soit } \langle \lambda, u\lambda \rangle = \overline{\langle u\lambda, \lambda \rangle} \text{ par def de } \langle, \rangle$$

$$\text{d'où } \langle \lambda, u\lambda \rangle = \overline{\langle \lambda, u\lambda \rangle}$$

$$\Rightarrow \langle \lambda, u\lambda \rangle \in \mathbb{R} \Rightarrow \langle u\lambda, \lambda \rangle \in \mathbb{R} \text{ et ce } \forall \lambda$$

ii) H $\mathbb{C}$ -ev soit $u \in \mathcal{L}(H)$ continue tq $\forall \lambda \in H$

$$\langle u\lambda, \lambda \rangle \in \mathbb{R}$$

Soit $x \in H$ $\langle u(x), x \rangle = \overline{\langle u(x), x \rangle} = \langle x, u(x) \rangle$
 De plus on a $\langle u(x), x \rangle = \langle x, u^*(x) \rangle$
 $\Rightarrow \langle x, u(x) \rangle = \langle x, u^*(x) \rangle \quad \forall x \in H$
 or $\langle x, u(x) \rangle \in \mathbb{R}$
 d'où $\langle u - u^*(x), x \rangle = 0 \quad \forall x \in H$ d'où $u - u^* = 0$
 par prop précédente.
 $u = u^*$

Prop:

Soit H Hilbert, soit $u \in \mathcal{L}(H)$ continue unitaire on a:

i) u est une isométrie: $\forall x \in H \quad \|u(x)\| = \|x\|$

ii) $\|u\| = 1$ si $H \neq \{0\}$

iii) $u^* = u^{-1}$ est unitaire également

iv) Soit $v \in \mathcal{L}(H)$ continue unitaire alors $u \circ v$ et $v \circ u$ sont unitaires

VI - Opérateur pseudo inverse

Soit H_1 et H_2 deux espaces de Hilbert sur le même corps $\mathbb{K}$

Soit $u \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$ continue et tq $\text{Im } u$ est fermé par hyp:

$$H_1 = \text{Ker } u \oplus [\text{Ker } u]^\perp \quad (\text{continuité de } u)$$

$$H_2 = \text{Im } u \oplus [\text{Im } u]^\perp \quad (\text{Im } u \text{ fermé})$$

Rappel $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ $A = U \Sigma V^T$ SVD avec $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_n & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

$$r = \text{rg}(A) \text{ et}$$

$$A^+ = V \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\sigma_r} & \\ & & & 0 \end{pmatrix} U^T$$

on veut généraliser ça

1) Construction de l'opérateur pseudo inverse de u

on pose $u_0: [\text{Ker } u]^\perp \rightarrow \text{Im } u$
 $x \mapsto u(x)$

par hypothèse sur u , $u_0 \in \mathcal{L}([\text{Ker } u]^\perp, \text{Im } u)$ continue

u_0 est injective:

$$\begin{aligned} \text{Ker } u_0 &= \{x \in [\text{Ker } u]^\perp \mid u_0(x) = 0\} \\ &= \{x \in [\text{Ker } u]^\perp \mid u(x) = 0\} \\ &= [\text{Ker } u]^\perp \cap \text{Ker } u \\ &= \{0\} \end{aligned}$$

u_0 est surjective:

Soit $y \in \text{Im } u \quad \exists x \in H_1$ tq $u(x) = y$ or $H_1 = \text{Ker } u \oplus [\text{Ker } u]^\perp$

d'où $\exists (x_0, x_\perp) \in \text{Ker } u \times [\text{Ker } u]^\perp$

tq $x = x_0 + x_\perp$

d'où $y = u(x_0 + x_\perp) = u(x_\perp) = u_0(x_\perp)$ avec $x_\perp \in [\text{Ker } u]^\perp$

$\Rightarrow y \in \text{Im } u_0$

d'où u_0 surjective

Bilan: u_0 bijective

Par hypothèse: $\text{Im } u$ est fermé de H_2 Banach pour la norme associée au produit scalaire

De même $[Kau]^+$ Banach pour la norme induite sur $[Kau]^+$ par la norme associée au p.s de H . alors u_0^{-1} est continue

Theoreme . Banach

Soit X, Y deux Banach, $u \in \mathcal{L}(X, Y)$ continue
 u bijectif $\Rightarrow u^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$ continue

Soit $u \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$ continue tq $\text{Im } u$ fermé on appelle opérateur pseudo-inverse de u noté u^+ l'opérateur défini par

$$u^+ : H_2 \rightarrow H_1$$

$$y \mapsto u_0^{-1}(\pi_{\text{Im } u}(y)) \quad u^+ = u_0^{-1} \circ \pi_{\text{Im } u}$$

2 - Quelques propriétés :

on retrouve celles associées à la matrice pseudo-inverse en dim $< +\infty$

prop :

Sous les hyp précédentes

i) $u^+ \in \mathcal{L}(H_2, H_1)$ continue

ii) $\begin{cases} u^+ u = \pi_{[Kau]^+} \\ u u^+ = \pi_{\text{Im } u} \end{cases}$

iii) $(u^*)^+ = (u^+)^*$

Theoreme caractérisation de u^+

Sous les hyp précédente on a

i) $\forall y \in H_2$, $u^+(y)$ est sol de norme minimale de $\min_{x \in H_1} \frac{1}{2} \|u(x) - y\|_{H_2}^2$

ii) Eq normale $\forall y \in H_2$

$$u^* u (u^+(y)) = u^*(y)$$

iii) caractérisation de Moore - Penrose

u^+ unique sol de $\begin{cases} \text{trouver } v \in \mathcal{L}(H_2, H_1) \text{ tq} \\ \textcircled{1} v u u v = v \\ \textcircled{2} u v u u = u \\ \textcircled{3} (u v)^k = u v \\ \textcircled{4} (v u)^k = v u \end{cases}$

Espace de Hilbert à noyau auto-reproduisant.

I - Motivations

exemple

ridge regression

① estimation linéaire

$$f: \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(\alpha, \beta) \mapsto \alpha^T \beta$$

avec β paramètres inconnus du modèle linéaire, on cherche à estimer β depuis les données $(x_i, y_i) \in (\mathbb{R}^p \times \mathbb{R})^m$ on pose
 $X = \begin{pmatrix} x_1^T \\ \vdots \\ x_m^T \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ $y = (y_i) \in \mathbb{R}^m$

le pb peut s'écrire

$$\min \frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|\beta\|_2^2 \quad \text{avec } \lambda > 0$$

le min est donné par

$$(X^T X + \lambda I_p) \beta_\lambda^* = X^T y$$

$\Rightarrow$ système linéaire de dim p

$\Rightarrow$ calcul de $X^T X$: $O(mp^2)$ op en virgule flottante

② Modèle quadratique

$$f: \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^{p \times p} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(\alpha, \beta, \Theta) \mapsto \alpha^T \beta + \alpha^T \Theta \alpha$$

avec $\beta \in \mathbb{R}^p$ et $\Theta \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ paramètres inconnus du modèle quadratique. on cherche de nv à estimer β et Θ depuis les données $(x_i, y_i) \in (\mathbb{R}^p \times \mathbb{R})^m$. le modèle est linéaire en β et Θ

$\Rightarrow$ estimation linéaire en dim $p+p^2$

$\Rightarrow$ système linéaire en dim $p+p^2$ avec une matrice à assembler : $O(mp^4)$ opérations en virgule flottante

$\Rightarrow$ Comment réduire les coûts de calcul.

$$\text{on a } (1 + x_i^T x_j)^2 = 1 + 2x_i^T x_j + (x_i^T x_j)^2$$

$$= 1 + 2x_i^T x_j + \sum_{k=1}^p \sum_{l=1}^p (x_i)_k (x_j)_k (x_i)_l (x_j)_l$$

on pose

$$z = [1 \dots \sqrt{2} [x_i]_1 \dots \sqrt{2} [x_i]_p \quad [x_i]_1 [x_i]_1 \dots [x_i]_1 [x_i]_p \dots [x_i]_p [x_i]_p]^T$$

$$\in \mathbb{R}^{1+p+p^2}$$

Alors $(1 + x_i^T x_j)^2 = z_i^T z_j \Rightarrow$ il est possible de réaliser le produit scalaire de deux vecteurs de $\mathbb{R}^{1+p+p^2}$ pour le coût d'un p.s. entre deux vecteurs de $\mathbb{R}^p$

$\Rightarrow$ astuce du noyau : réduction des coûts de calcul par transformée non-linéaire

$\Rightarrow O(p^2)$ opérations

Cadre général

on cherche à prédire y depuis une prédiction $x \in X$ en appliquant une stratégie d'estimation des paramètres du modèle depuis la ridge regression

on cherche à construire $\varphi: X \rightarrow H$ Hilbert

puis à appliquer l'algo d'estimation depuis le prédicteur $\varphi(x) \in H$.

on pose $k(x, y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_H$

$k: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$

$(x, y) \mapsto \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_H$ évaluation du noyau k pour chaque produit scalaire

Devant la difficulté à évaluer $\langle, \rangle_H$ on va plutôt se donner $k: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ "facile" à évaluer

Dans quelle mesure $\exists H$ Hilbert $\exists \phi: X \rightarrow H$ tq $\forall (x, y) \in X^2$
 $k(x, y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_H$

II - Espace de Hilbert à noyau auto-reproduisant.

prop

Soit $\phi: X \rightarrow H$ avec X partie non vide de $\mathbb{R}^p$, H Hilbert

on pose $k: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$

$(x, y) \mapsto \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_H$

$\forall (x_i)_{i \in \{1, \dots, n\}} \in X^n$, la matrice $K \in M_n(\mathbb{R})$ définie par $K_{ij} = k(x_i, x_j)$ est symétrique, semi-définie positive.

preuve

K symétrique par symétrie de $\langle, \rangle_H$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} \alpha^T K \alpha &= \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j k_{ij} = \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \langle \phi(x_i), \phi(x_j) \rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \phi(x_i), \sum_{j=1}^n \alpha_j \phi(x_j) \right\rangle \\ &= \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i \phi(x_i) \right\|_H^2 \\ &\geq 0 \quad \text{avec } z = \sum_{i=1}^n \alpha_i \phi(x_i) \end{aligned}$$

def: noyau défini positif

Soit $k: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ avec $X \subset \mathbb{R}^p$ non vide on dit que k est un noyau défini positif si k est symétrique et $\forall (x_i)_{i \in \{1, \dots, n\}} \in X^n$ la matrice $K \in M_n(\mathbb{R})$ définie par $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$ $K_{ij} = k(x_i, x_j)$ est semi-définie positive

Rem

avec $\phi: X \rightarrow H$ et $k: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$

$(x, y) \mapsto \langle \phi(x), \phi(y) \rangle$

alors k est un noyau par la prop précédente.

prop:

i) Soient k_1, k_2 deux noyaux, soit $(\alpha_1, \alpha_2) \in (\mathbb{R}^*)^2$ alors

$\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2$ est un noyau

ii) Soit $(k_m)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite de noyau tq $\forall (x, y) \in X^2$

$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} k_m(x, y) = k(x, y)$ alors k est un noyau.

iii) Soient k_1, k_2 deux noyaux alors $k: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$

est un noyau.

$$(x, y) \mapsto k_1(x, y) k_2(x, y)$$

preuve

i) ok

ii) $\forall (x, y) \in X^2 \forall m \in \mathbb{N} \quad k_m(x, y) = k_m(y, x)$ car k_m noyau à la limite $k(x, y) = k(y, x)$ k symétrique

soit $m \in \mathbb{N}$, $(x_i)_{i \in \{1, \dots, n\}} \in X^n$, $\alpha \in \mathbb{R}^n$

$$\alpha^T K_m \alpha = \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j k_m(x_i, x_j) \geq 0$$

$$\text{à la lim } \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j k(x_i, x_j) \geq 0 \Rightarrow \alpha^T K \alpha \geq 0$$

K semi-défini positive

preuve suite:

iii) k sym car k_1, k_2 le sont

$$\forall (x_i) \in X^m \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^m$$

$$\alpha^T K \alpha = \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j \underbrace{k_1(x_i, x_j) k_2(x_i, x_j)}_{k_1 \circ k_2 \text{ avec } [K_1 \circ K_2]_{ij} = [K_1]_{ij} [K_2]_{ij}} \\ \geq 0$$

car produit de Schur de 2 matrices semi def - pos est semi def positive (admis)

exemple

i) noyau linéaire; $X = \mathbb{R}^p$, $\forall (x, y) \in X^2$ $k(x, y) = x^T y$
 k est un noyau $k(x, y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_{\mathbb{R}^p}$ avec $\phi(x) = x$

ii) noyau polynômiale; $X = \mathbb{R}^p$ $\forall (x, y) \in X^2$ $k(x, y) = (1 + x^T y)^d$
 avec $d \in \mathbb{N}$ paramètre du noyau
 k est un noyau comme produit du noyau $k_1(x, y) \mapsto 1 + x^T y$ avec lui-même. k_1 noyau comme CL coeff positifs de noyau

iii) noyau gaussien; $X = \mathbb{R}^p$ $\forall (x, y) \in X^2$ $k(x, y) = e^{-\frac{\|x-y\|_2^2}{2\sigma^2}}$
 avec $\sigma \in \mathbb{R}$ paramètre du noyau
 $\|x-y\|_2^2 = \|x\|_2^2 - 2x^T y + \|y\|_2^2$ on pose $\forall (x, y) \in X^2$
 $k_1(x, y) = e^{-\frac{\|x\|_2^2}{2\sigma^2}}$ $k_2(x, y) = e^{-\frac{\|y\|_2^2}{2\sigma^2}}$ alors $k(x, y) = k_1(x, y) k_2(y, x)$
 or

k_1 noyau: $\forall (x, y) \in X^2$ $k_1(x, y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle$ $\phi(x) = e^{-\frac{\|x\|_2^2}{2\sigma^2}}$

k_2 également noyau:

$$\forall (x, y) \in X^2 \quad k_2(x, y) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{i!} \left(\frac{x^T y}{2\sigma^2} \right)^i \text{ or}$$

$(x) \mapsto \frac{x^T y}{2\sigma^2}$ noyau; donc $(x, y) \mapsto \left(\frac{x^T y}{2\sigma^2} \right)^i$ noyau comme produit.
 et finalement
 k_2 noyau comme limite simple.

Theoreme: Moore - Aronszajn

Soit $k: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ un noyau (defini positif) alors $\exists H$ Hilbert

$\exists \phi: X \rightarrow H$ tq $\forall (x, y) \in X^2$

$$k(x, y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_H$$

Preuve partielle:

on pose $H_0 = \{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ tq } \exists n \in \mathbb{N} \exists (x_i) \in \mathbb{R}^n, \exists (x_i) \in X^n \text{ tq } f(\cdot) = \sum_{i=1}^n \alpha_i k(\cdot, x_i) \}$
 $= \text{"vect}(k(\cdot, x_i))_{x_i \in X}$

• H_0 a une structure d'espace vectoriel

• on munit H_0 de $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0}: H_0 \times H_0 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(f, g) \mapsto \sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j k(x_i, y_j)$$

$$\text{avec } f = \sum_i \alpha_i k(\cdot, x_i) \quad g = \sum_j \beta_j k(\cdot, y_j)$$

$\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0}$ ne depend pas de la representation de f et g

$\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0}$ est un produit scalaire:

* $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0}$ linéaire symétrique (clair)

* Soit $f \in H_0$ $f = \sum_i \alpha_i k(\cdot, x_i)$

$$\langle f, f \rangle_{H_0} = \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j k(x_i, x_j) = \alpha^T K \alpha \geq 0 \text{ car } K \text{ semi def pos}$$

car k noyau

• Soit $f \in H_0$ tq $\langle f, f \rangle_{H_0} = 0$
 Soit $\lambda \in X$ $\langle k(\cdot, \lambda), f \rangle_{H_0} = f(\lambda)$ par def de $\langle, \rangle_{H_0}$ *

↓
 Rem

l'évaluation partielle de $f \in H_0$ en λ est un produit scalaire de f avec $k(\cdot, \lambda)$ "noyau reproduisant"
 $f(\lambda) = \langle k(\cdot, \lambda), f \rangle_{H_0} \stackrel{C.S.}{\leq} \langle k(\cdot, \lambda), k(\cdot, \lambda) \rangle_{H_0} \leq \langle f, f \rangle_{H_0} = 0$ par hyp

$\Rightarrow f(\lambda) = 0$ et ce $\forall \lambda \in X$
 $\Rightarrow f = 0$

Bilan:

H_0 muni de $\langle, \rangle_{H_0}$ est un espace préhilbertien

De plus, soit $(f_p) \in H_0^{\mathbb{N}}$ de Cauchy pour $\|\cdot\|_{H_0}$

$\forall \lambda \in X \quad \forall p, q \in \mathbb{N}$

$$|f_p(\lambda) - f_q(\lambda)| = |\langle k(\cdot, \lambda), f_p - f_q \rangle| \stackrel{C.S.}{\leq} \|k(\cdot, \lambda)\|_{H_0} \|f_p - f_q\|_{H_0} \stackrel{*}{\leq} \|f_p - f_q\|_{H_0}$$

De plus:

$$\|k(\cdot, \lambda)\|_{H_0} = \sqrt{\langle k(\cdot, \lambda), k(\cdot, \lambda) \rangle_{H_0}} \stackrel{\text{par def de } H_0}{\text{ainsi}}$$

$$|f_p(\lambda) - f_q(\lambda)| \leq \sqrt{\langle k(\cdot, \lambda), k(\cdot, \lambda) \rangle_{H_0}} \|f_p - f_q\|_{H_0}$$

d'où

(f_p) de Cauchy dans H_0 muni de $\|\cdot\|_{H_0} \Rightarrow (f_p(\lambda))$ de Cauchy dans $\mathbb{R}$ or $\mathbb{R}$ complet

$\Rightarrow (f_p(\lambda))$ cv et ce $\forall \lambda \in X$ donc (f_p) cv simplement.

On construit H depuis les limites simples des suites de Cauchy de H_0 muni de $\langle, \rangle_H : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$

$$(f, g) \mapsto \lim_{m, n \rightarrow \infty} \langle f_m, g_n \rangle_{H_0}$$

avec (f_m) suite de Cauchy de H_0 qui cv simplement vers f
 (g_n) suite de Cauchy de H_0 qui cv simplement vers g

on montre que H est un Hilbert

on pose $\phi : X \rightarrow H$ alors $\langle \phi(\lambda), \phi(\mu) \rangle_H = k(\lambda, \mu)$
 $\lambda \mapsto k(\cdot, \lambda)$

def: espace de Hilbert à noyau auto-reproduisant ou RKHS
 (Reproducing Kernel Hilbert Space)

Soit $H = \{f : X \rightarrow \mathbb{R}\}$ un espace de Hilbert.

On dit que H est un RKHS si $\forall \lambda \in X \quad \exists! k_\lambda \in H$ tq $\forall f \in H$

$$f(\lambda) = \langle k_\lambda, f \rangle_H$$

$$k : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(\lambda, \mu) \mapsto \langle k_\lambda, k_\mu \rangle_H \text{ avec } k_\lambda, k_\mu \text{ ainsi définis}$$

est appelé noyau reproduisant de H . on a $\forall (\lambda, \mu) \in X^2$

$$k(\lambda, \mu) = \langle k_\lambda, k_\mu \rangle_H = k_\lambda(\mu) = k_\mu(\lambda)$$

prop

Soit H un RKHS alors son noyau reproduisant est unique

prop

Le noyau reproduisant d'un RKHS est un noyau de semi positif.

prop
Soit H un RKHS de noyau reproduisant k alors k est un noyau (défini positif)

preuve

k symétrique : $\forall (x, y) \in X^2$ par sym de $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$
 $k(x, y) = \langle k_x, k_y \rangle_H = \langle k_y, k_x \rangle_H = k(y, x)$

Soit $(x_i)_{i \in \{1, \dots, m\}} \in X^m$

$K \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ tq $(i, j) \in \{1, \dots, m\}^2$ $K_{ij} = k(x_i, x_j)$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}^m$

$\alpha^T K \alpha = \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j k(x_i, x_j)$ on pose $f = \sum \alpha_i k(\cdot, x_i) \in H$

d'où

$\alpha^T K \alpha = \langle f, f \rangle_H = \|f\|_H^2 \geq 0$ cf. lemme de Moore-Aronszajn
 et ce $\forall \alpha \in \mathbb{R}^m$

donc K semi-def positive $\forall (x_i) \in X^m$
 Bilan: k est un noyau (défini positif)

ex 1:

$X = \mathbb{R}^p$, k noyau linéaire $\forall (x, y) \in X^2$ $k(x, y) = x^T y$

$H_0 = \{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists m \in \mathbb{N} \exists (x_i) \in \mathbb{R}^m \exists (a_i) \in \mathbb{R}^m \text{ tq } f(x) = \sum_{i=1}^m a_i k(\cdot, x_i) \}$

$= \{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{tq } f(x) = \sum_{i=1}^m a_i x_i^T x \}$

$= \{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{tq } f(x) = \underbrace{(\sum_{i=1}^m a_i x_i)^T}_{\beta \in \mathbb{R}^p} x \}$

$= \{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{tq } \exists \beta \in \mathbb{R}^p \text{ tq } \forall x \in X \ f(x) = x^T \beta \}$

$= \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})$

H_0 est l'ensemble des formes linéaires (continues car dom $\leq +\infty$) sur $\mathbb{R}^p$

donc $H_0 \leq +\infty \Rightarrow H_0$ complet pour $\|\cdot\|_{H_0}$ d'où $H = H_0$

De plus $\forall f \in H$

$$\|f\|_H^2 = \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j x_i^T x_j = (\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i)^T (\sum_{j=1}^m \alpha_j x_j) = \|\beta\|_2^2$$

avec $\beta = \sum \alpha_i x_i$ et

$$f(x) = \beta^T x = \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i^T x$$

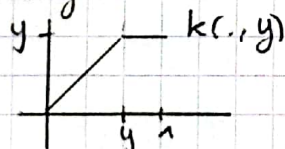
Rem:

on retrouve le théorème de représentation de Riesz pour les formes linéaires continues sur $\mathbb{R}^p$.

ex 2. noyau de Sobolev

noy $X = [0, 1]$, $\forall (x, y) \in X^2$ $k(x, y) = \min(x, y)$

soit $y \in X$



H contient des fonctions de la forme $\sum \alpha_i \min(\cdot, x_i)$, ainsi que les limites simples des suites de Cauchy de cette forme

H contient notamment des jets (pschitzienne nulle à l'origine cf TD pour mq k est un noyau).

theoreme: du representant (ou de representation)

Soit H un RKHS de noyau reproduisant k , soient $(x_i) \in \mathbb{R}^n$ et $(y_i) \in \mathbb{R}^m$

Soit $C: H \rightarrow \mathbb{R}$ une fct de coût

Soit $R: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ croissante (regularisation)

si existence, les solutions du probleme d'opti

$$\min_{f \in H} J(f) = C(y_1, \dots, y_m, f(x_1), \dots, f(x_m)) + R(\|f\|_H^2)$$

sont des vect $(k(\cdot, x_i))_{i \in \{1, \dots, m\}}$

Rem

Quand bien même H est de dimension infinie, les min de J sont dans un sev de H de dim $< +\infty$.

preuve:

On pose $V = \text{vect}(k(\cdot, x_i))_{i \in \{1, \dots, m\}}$

V sev fermé (car dim $V < +\infty$) de H Hilbert : $H = V \oplus V^\perp$

soit $f \in H$

$\exists! (f_V, f_\perp) \in V \times V^\perp$ tq $f = f_V + f_\perp$

$\forall i \in \{1, \dots, m\}$ $f(x_i) = \langle k(\cdot, x_i), f \rangle_H$ car H RKHS de noyau reproduisant k .

$$f(x_i) = \langle \underbrace{k(\cdot, x_i)}_{= f_V(x_i)}, f_V \rangle_H + \underbrace{\langle k(\cdot, x_i), f_\perp \rangle_H}_{= 0} = f_V(x_i)$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } C(f) &= C(y_1, \dots, y_m, f(x_1), \dots, f(x_m)) \\ &= C(y_1, \dots, y_m, f_V(x_1), \dots, f_V(x_m)) \\ &= C(f_V) \end{aligned}$$

$$\text{De plus } \|f\|_H^2 = \|f_V\|_H^2 + \|f_\perp\|_H^2 \text{ par pythagore} \\ \geq \|f_V\|_H^2$$

Par croissance de R $R(\|f\|_H^2) \geq R(\|f_V\|_H^2)$

Bilan:

$$J(f) = C(f) + R(\|f\|_H^2) \geq C(f_V) + R(\|f_V\|_H^2) = J(f_V)$$

les min de J si existence sont dans V .

III Applications

1) Ridge Regression

- modele: $f: \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p$

$(x, \beta) \mapsto f(x, \beta)$ avec $\beta \in \mathbb{R}^p$ paramètres inconnus

- données $(x_i, y_i) \in (\mathbb{R}^p \times \mathbb{R})^m$

$$(P) \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} J(\beta) = \frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|\beta\|_2^2$$

avec $\lambda > 0$

$$X = \begin{bmatrix} x_1^T \\ \vdots \\ x_m^T \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

• Solution $(X^T X + \lambda I_p) \beta_\lambda^* = X^T y$ = système linéaire de taille ?

• Reformulation du pb: RKHS de noyau reproduisant $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p$ $k(x, y) = x^T y$

$$(PR) J(\beta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (y_i - x_i^T \beta)^2 + \frac{\lambda}{2} \beta^T \beta$$

αH forme linéaire continue sur $\mathbb{R}^p$:

$$\forall f \in H \exists! \beta \in \mathbb{R}^p \text{ tq } \forall x \in \mathbb{R}^p \quad f(x) = x^T \beta.$$

(P_R) équivalent à

$$(P_{KHS}) \min_{f \in H} \tilde{J}(f) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (y_i - f(x_i))^2 + \frac{\lambda}{2} \|f\|_H^2$$

Idée : on étend naturellement l'algo de ridge regression sur un RKHS quelconque via le choix du noyau k : avec le noyau linéaire on retrouve la ridge regression classique.

• Des moindres carrés linéaire en dim finie :

$\tilde{J}$ relève du thm du représentant : les sol (P_{KHS}) sont dans $V = \text{vect}(k(\cdot, x_i))_{i \in [1, m]}$

Soit $f = \sum \alpha_i k(\cdot, x_i) \in V$

$$\tilde{J}(f) = \frac{1}{2} \sum (y_i - \sum \alpha_i k(x_i, x_j))^2 + \frac{\lambda}{2} \sum \alpha_i \alpha_j \underbrace{k(x_i, x_j)}_{\alpha^T K \alpha}$$

on pose

$$\tilde{J}(\alpha) = \frac{1}{2} \|y - K\alpha\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \alpha^T K \alpha$$

d'où

(P_{KHS} $\lambda \rightarrow \infty$) $\min_{\alpha \in \mathbb{R}^m} \tilde{J}(\alpha) \Rightarrow$ moindres carrés linéaires en dim fin

soit $K(K + \lambda I_m)\alpha = Ky$ une sol est $\alpha_\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ sol de $(K + \lambda I_m)\alpha_\lambda^* = y \Rightarrow$ système linéaire de taille m .

ΔK n'est pas nécessairement inversible.

2) SVM (support vector machine)

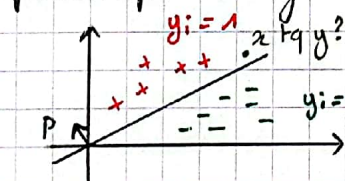
ou "séparateur à vaste marge" $\Rightarrow$ classification

On dispose de données $(x_i) \in X^m$ labélisées $(y_i) \in \{-1, 1\}^m$

objectif : séparer les données $(x_i) \in X^m$ selon leurs labels $(y_i = 1)$ et $(y_i = -1)$

idée : chercher un hyperplan séparant les données selon leurs labels

Dans un premier temps, on suppose qu'il existe un tel hyperplan passant par l'origine



on cherche l'hyperplan qui maximise la distance minimale aux données
condition de séparabilité des données
 $\forall i \in [1, m] \quad y_i x_i^T \beta \geq 0$

De plus $d(x, \{x \mid x^T \beta = 0\}) = \frac{x^T \beta}{\|\beta\|}$
d'où le pb d'optimisation

$$(P_0) \max_{\beta \in \mathbb{R}^p, \|\beta\| > 0} M \quad \text{sous conditions} \quad \frac{y_i x_i^T \beta}{\|\beta\|} \geq M$$

En pratique $\exists i_0 \in [1, m]$ tq $y_{i_0} x_{i_0}^T \beta < 0 \Rightarrow$ on va plutôt pénaliser les contraintes non satisfaites. en posant

$\ell_t = \max(t, 0) \quad \forall t \in \mathbb{R}$ une pénalisation possible est :

$$\sum (1 - \frac{y_i x_i^T \beta}{\|\beta\|})_+$$

d'où le pb

$$(P_1) \max_{\beta \in \mathbb{R}^p, \|\beta\| > 0} M - \lambda \sum (1 - \frac{y_i x_i^T \beta}{\|\beta\|})_+ \quad \text{avec } \lambda > 0$$

En posant $M = \frac{1}{\|\beta\|}$ on se retrouve ramené à un pb de minimisation

$$(P_2) \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \sum_{i=1}^n (1 - y_i x_i^T \beta)_+ + \frac{\tilde{\lambda}}{2} \|\beta\|_2^2 \quad \text{avec } \tilde{\lambda} > 0$$

Exemplement en supposant que l'hyperplan ne passe pas par l'origine :

$$\min_{\beta \in \mathbb{R}^p, s \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (1 - y_i (x_i - s)^T \beta)_+ + \frac{\tilde{\lambda}}{2} \|\beta\|_2^2$$

En posant $S^T \beta = \mu$

$$(P_{SVM}) \min_{\beta \in \mathbb{R}^p, \mu \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (1 - y_i (x_i^T \beta + \mu))_+ + \frac{\tilde{\lambda}}{2} \|\beta\|_2^2$$

On se place sur H le RKHS de noyau reproduisant le noyau linéaire :

$$(P_{RKHS}) \min_{f \in H, \mu \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (1 - y_i (f(x_i) + \mu))_+ + \frac{\tilde{\lambda}}{2} \|f\|_H^2$$

Par l'h du représentant $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i k(\cdot, x_i)$

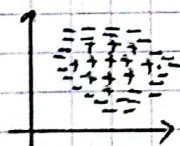
$$(P_{RKHS \rightarrow \infty}) \min_{\alpha \in \mathbb{R}^n, \mu \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (1 - y_i ([K\alpha]_i + \mu))_+ + \frac{\tilde{\lambda}}{2} \alpha^T K \alpha$$

Predicteur pour nv donnée x : $\text{sign}(\mu_x^* + \sum [\alpha_i^*]_i k(x, x_i))$

Rem: autre penalisation possible

$$\sum_{i=1}^n \log(1 + e^{-y_i x_i^T \beta})$$

Exemple



Kernel SVM + noyau polynomial.